Atividade postada em	Prazo para envio

Este trabalho, a ser realizado em MATLAB / Octave, deverá ser feito em grupos de, no máximo, cinco alunos, e sua nota fará parte da pontuação relativa aos trabalhos.

preenchida (disponível no item avaliativo do Classroom), contendo as respostas aos itens solicitados (resultados, justificativas, gráficos etc.). A folha de respostas deve ser enviada,

Nesta atividade, vamos calcular os coeficientes da série de Fourier nas formas trigonométrica e exponencial complexa para sinais e sintetizá-los em MATLAB / Octave. Para isto, foram disponibilizados, no item da atividade no Classroom, dois algoritmos em MATLAB / Octave: `SF_trig.m` e `SF_exp.m`. Baixe estes arquivos e abra-os no MATLAB / Octave. Você os utilizará para sintetizar sinais a partir dos coeficientes de suas correspondentes séries de Fourier (nas formas trigonométrica e exponencial complexa, respectivamente), que serão fornecidos como parâmetros de entrada para o algoritmo, além do período T do sinal.

_____:

Para o algoritmo `SF_trig.m`, os coeficientes a_n e b_n serão fornecidos nos vetores `a` e `b` (veja o cabeçalho do algoritmo), da seguinte maneira: o valor de a_0 deve ser armazenado em `a(1)` e a_1, a_2, a_3 etc. devem ser armazenados, respectivamente, em `a(2)`, `a(3)`, `a(4)`, e assim sucessivamente. Já os coeficientes b_n, para $n = 1, 2, 3, \ldots$, serão armazenados em `b(1)`, `b(2)`, `b(3)` etc., e assim sucessivamente (lembre-se que não há b_0 na série).

Por exemplo, para um sinal com período $T = 3$ e coeficientes dados por:

$$a_0 = 1; \quad a_1 = 5; \quad a_2 = 0; \quad a_3 = 10; \quad \text{e} \quad a_n = 0 \text{ para } n > 3;$$
$$b_1 = \frac{1}{2}; \quad b_2 = 0; \quad b_3 = 0; \quad b_4 = 2; \quad \text{e} \quad b_n = 0 \text{ para } n > 4;$$

Defina os vetores `a` e `b` da seguinte forma:

```
a = [1  5  0  10];

b = [0.5  0  0  2];
```

Além disso, é claro, forneça também como entrada a variável `T = 3`.

_____:

Para o algoritmo `SF_exp.m`, os coeficientes c_n devem ser fornecidos no vetor `c` (veja o cabeçalho do algoritmo), sempre de forma simétrica em relação ao índice n, da seguinte maneira: se c_n foi calculado para $-3 \leq n \leq 3$ (simetria em n), por exemplo, então `c(1)` deve armazenar o valor de c_{-3}; `c(2)` deve armazenar o valor de c_{-2}; `c(3)` deve armazenar o valor de c_{-1}; e assim por diante, até seu último valor calculado, isto é, c_3, que deve ser armazenado em `c(7)`.

Por exemplo, se o sinal possui período $T = 2$ e seus coeficientes são dados por:

$$c_{-2} = 1; \quad c_{-1} = -5i; \quad c_0 = 0; \quad c_1 = 5i; \quad c_2 = 1; \quad \text{e} \quad c_n = 0 \text{ para } |n| > 2;$$

Então defina o vetor `c` da seguinte forma:

```
c = [1  -5*i  0  5*i  1];
```

Fornecendo como entrada para o algoritmo também o período `T = 2`.

:

- Todos os procedimentos a seguir deverão ser realizados para cada um dos sinais apresentados na última página deste roteiro (Apêndice), $g_1(t)$ e $g_2(t)$, ambos periódicos, com período igual a T. Cada grupo utilizará um valor para o período T; escolha o valor de T e utilize-o ao longo de todo o trabalho.

$\boldsymbol{T}$

- Calcule, manualmente, os termos gerais (expressão em função de n) para os coeficientes a_n e b_n da série de Fourier na forma trigonométrica para ambos os sinais.

$\boldsymbol{a_n}$ $\boldsymbol{b_n}$

$\boldsymbol{a_n}$

$\boldsymbol{b_n}$

- Calcule, manualmente, o termo geral (expressão em função de n) para os coeficientes c_n da série de Fourier na forma e [illegible] da

Para cada sinal, $g_1(t)$ e $g_2(t)$, faça o que se pede a seguir:

- Utilizando o algoritmo `SF_trig.m`, sintetize o sinal, fornecendo os valores de a_n para $0 \leq n \leq 10$ e de b_n para $1 \leq n \leq 10$ (note que, por não haver o termo b_0 na série trigonométrica, seu vetor **a** terá um coeficiente a mais que o seu vetor **b**). Verifique se o gráfico obtido se aproxima do gráfico original (teórico) do sinal.

- Utilizando o algoritmo `SF_exp.m`, sintetize o sinal, fornecendo os valores de c_n para $-10 \leq n \leq 10$. Verifique se o gráfico obtido se aproxima do gráfico original (teórico) do sinal.

Utilizando o comando `stem`, plote o gráfico do correspondente espectro de amplitude $|c_n|$ de cada sinal, da seguinte maneira:

```
stem( -10:10 , abs(c) );
```

$$|c_n| \text{ VS } n \qquad g_1(t) \quad g_2(t)$$

Responda: O espectro de amplitude observado é decrescente (isto é, $|c_n|$ diminui conforme $|n|$ aumenta) para os três sinais?

:

Dentre os sinais, há algum que apresente simetria?

Dentre os sinais de teste, há algum para o qual existam valores de n tais que $c_n = 0$?

Calcule, manualmente, as potências médias P_{g_1} e P_{g_2}, respectivamente, dos sinais $g_1(t)$ e $g_2(t)$.

Lembre-se que a potência média P_g de um sinal periódico $g(t)$ qualquer é dada por:

$$P_g = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} |g(t)|^2 dt$$

$$\boldsymbol{P_{g_1}} \quad \boldsymbol{P_{g_2}}$$

A cada um dos sinais, aplique o teorema de Parseval, da seguinte maneira (forma complexa):

```
Pg = sum( (abs(c)).^2 );
```

Compare o resultado de `Pg` (obtido com esta aproximação acima) com o valor teórico P_g inicialmente calculado (no item anterior). Qual o erro percentual (veja observação no quadro abaixo)? Qual dos dois sinais apresentou erro maior de aproximação? O que poderia ser feito para melhorar esta aproximação?

Agora, novamente, para os dois sinais, aplique o teorema de Parseval na forma trigonométrica, da seguinte maneira:

```
Pg = abs(a(1)/2).^2 + 0.5*sum( (abs(a(2:end))).^2 + (abs(b(1:end))).^2 );
```

Compare este novo resultado de `Pg` (obtido com esta aproximação acima) com o valor teórico P_g inicialmente calculado. Qual o erro percentual? Qual dos dois sinais apresentou erro maior de aproximação? O que poderia ser feito para melhorar esta aproximação?

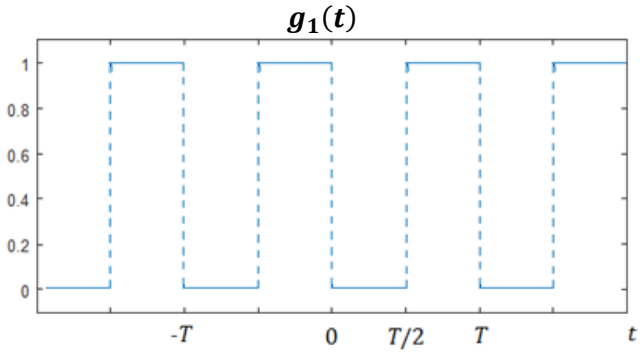
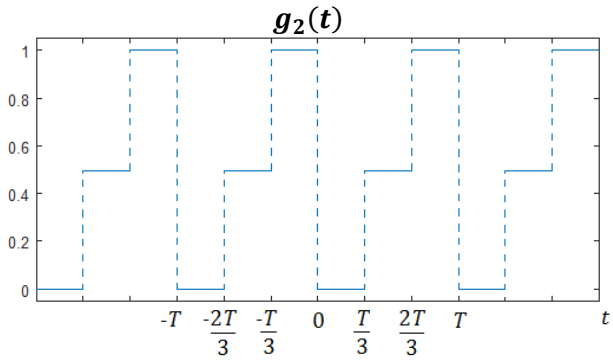
Observação:
O erro percentual pode ser calculado como:

$$\text{Erro}_{\%} = \frac{V_{teórico} - V_{aprox}}{V_{teórico}} \times 100\%,$$

onde $V_{teórico}$ e V_{aprox} são, respectivamente, os valores (cálculo da potência média pela integral) e (utilizando os comandos sugeridos em Octave / Matlab).

Sinais periódicos para o experimento:

$$g_1(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 < t \leq \dfrac{T}{2} \\ 1 & \text{se } \dfrac{T}{2} < t \leq T \end{cases}$$



$$g_2(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq t < \dfrac{T}{3} \\ \dfrac{1}{2} & \text{se } \dfrac{T}{3} \leq t < \dfrac{2T}{3} \\ 1 & \text{se } \dfrac{2T}{3} \leq t < T \end{cases}$$